



Sexta Unidad

Proceso de Normalización

Formas Normales



Medidas informales de la calidad para el diseño de esquemas de relaciones



Hasta ahora se ha supuesto que los atributos agrupados para formar un esquema de relación **surgen del sentido común del diseñador de la base de datos**, y luego de la transformación de un esquema especificado en el modelo Entidad-Relación a un esquema relacional.

Sin embargo, **no se había contado** con una **medida formal de por qué una agrupación de atributos para formar un esquema de relación puede ser mejor que otra**, es decir, contar con la mera intuición del diseñador significa no fundarnos en ninguna medida de lo apropiado del diseño o de su calidad

Medidas informales de la calidad para el diseño de esquemas de relaciones (2)

Para intentar “elegir” buenos esquemas de relación se ha desarrollado una teoría que pueda **medir formalmente las razones por las que una agrupación de atributos es mejor que otra.**

Existen dos niveles en los que podemos medir la “bondad” de los esquemas de relación: lógico y de manipulación (o de almacenamiento).

NIVEL LÓGICO

Se refiere a la manera en que los usuarios interpretan los esquemas de relación y el significado de sus atributos.

NIVEL FÍSICO

Se refiere a cómo se almacenan y actualizan las tuplas de una relación base.

Medidas informales de la calidad para el diseño de esquemas de relaciones ⁽³⁾

- 1. **Semántica** de los atributos
- 2. Reducción de los **valores redundantes** en las tuplas
- 3. Reducción de los **valores nulos** en las tuplas
- 4. Prohibición de **tuplas espurias**

1.-Semántica de los atributos

El significado o semántica especifica **cómo se han de interpretar** los atributos almacenados en una tupla.

Cuanto **más fácil sea de explicar** la semántica de la relación, **mejor será el diseño** del esquema correspondiente.

2.-Redundancia de valores en tuplas

Uno de los objetivos del diseño es minimizar el espacio de almacenamiento que ocupan las relaciones base (archivos). Los valores redundantes provocan ciertas anomalías, de acuerdo a la tarea que se desea realizar.

Anomalías de Inserción: al insertar una nueva tupla, los valores de algunos atributos deben ser congruentes con los valores de un atributo igual en otras tuplas. Para el/los atributo/s redundantes será difícil insertar una tupla con valores nuevos.

Anomalías de Eliminación: si se elimina una tupla con la última información de un atributo correspondiente a otra relación se perderá información de la base de datos.

Anomalías de Modificación: si alteramos el valor de uno de los atributos redundantes deberemos actualizar todas las relaciones que los contengan.

3.-Reducción de Valores nulos en tuplas

Por otro lado, la reducción de valores nulos en las tuplas es muy importante para evitar que ocurran los siguientes problemas:

Desperdicio
de espacio
de
almacena-
miento

Dificultad en
la compren-
sión de la
semántica de
los atributos
(varias interpreta-
ciones)

Dificultad en
las
especifica-
ciones de las
operaciones
de Reunión
en el nivel
lógico.

No saber
cómo
manejarlos
cuando se
aplican
funciones
agregadas.

4.-Prohibición de tuplas espúreas

Las tuplas espúreas son tuplas adicionales resultantes de una operación de Join natural, que originalmente no existen en los datos registrados en la base de datos

Las relaciones deben diseñarse, de tal forma que puedan “relacionarse” o “reunirse” mediante condiciones de igualdad sobre atributos que sean clave primaria y foránea, y no genere este tipo de tuplas.

No se debe incluir relaciones que contengan atributos coincidentes que no estén definidos como claves primarias o foráneas.

Pauta 1

- Diseñe un esquema de relación de modo que sea fácil explicar su significado. No combine atributos de varios tipos de entidades y tipos de vínculos en una sola relación. Es decir, que el esquema de relación sea semánticamente claro y no confuso.

Pauta 2

- Diseñe los esquemas de las relaciones de modo que no haya anomalías de actualización. Si las hay señálelas con claridad para que los programas que actualicen la base de datos operen correctamente.

Pauta 3

- Hasta donde sea posible, evite incluir en una relación base atributos cuyos valores puedan ser nulos. Si no es posible, asegúrese que se apliquen en casos excepcionales y no a la mayoría de las tuplas.

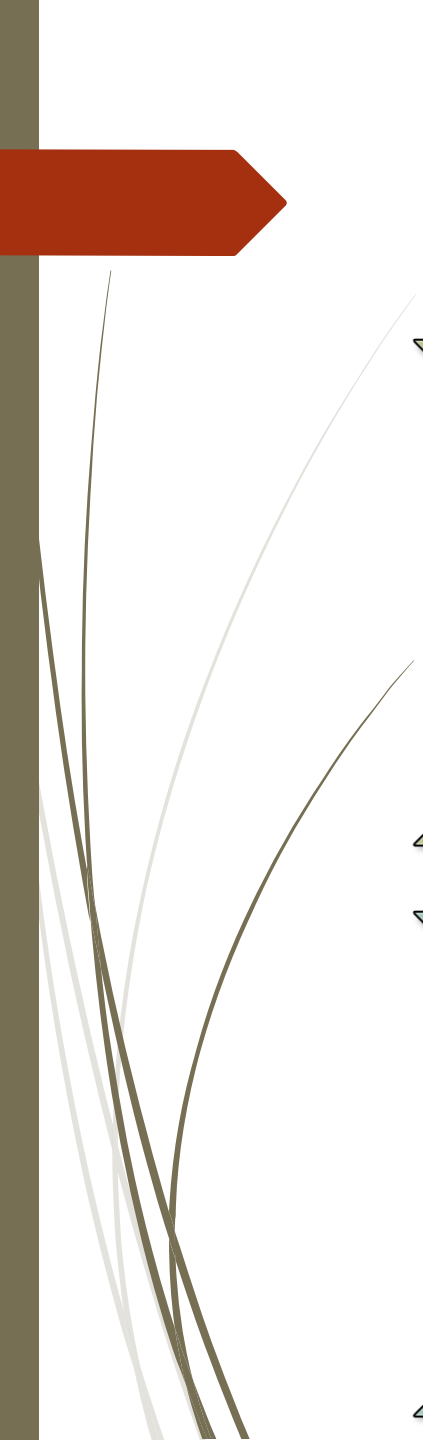
Pauta 4

- Diseñe los esquemas de relación de modo que puedan reunirse mediante condiciones de igualdad sobre atributos que sean claves primarias o externas, a fin de garantizar de que no se formarán tuplas espurias



DISEÑO

Una tabla o esquema de relación está bien diseñado cuando cumple con las 6 (seis) formas normales, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 5NF, 6NF, cuya base o fundamento es el concepto de Dependencia Funcional.



El proceso de normalización

La normalización de los datos es un proceso durante el cual **los esquemas de relación insatisfactorios se descomponen** repartiendo sus atributos en esquemas de relación más pequeños que tienen las propiedades deseables.

En el proceso de normalización, se somete un esquema de relación para certificar si pertenece o no a cierta forma normal

El proceso de normalización

Es un **estándar** que consiste, básicamente, en un proceso de conversión de las relaciones entre las entidades, evitando:

La redundancia de los datos:

- repetición de datos en un sistema.

Anomalías de actualización:

- inconsistencias de los datos como resultado de datos redundantes y actualizaciones parciales.

Anomalías de borrado:

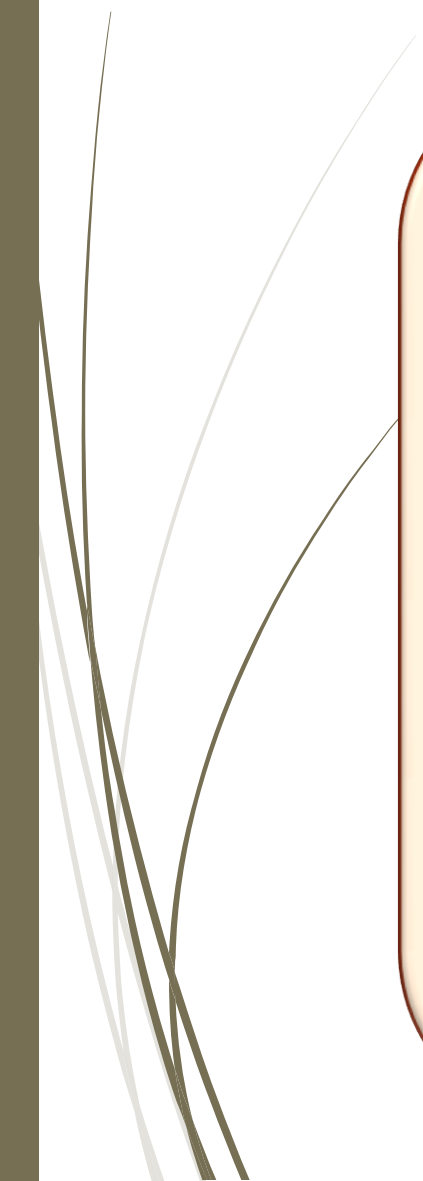
- pérdidas no intencionadas de datos debido a que se han borrado otros datos

Anomalías de inserción:

- imposibilidad de adicionar datos en la base de datos debido a la ausencia de otros datos

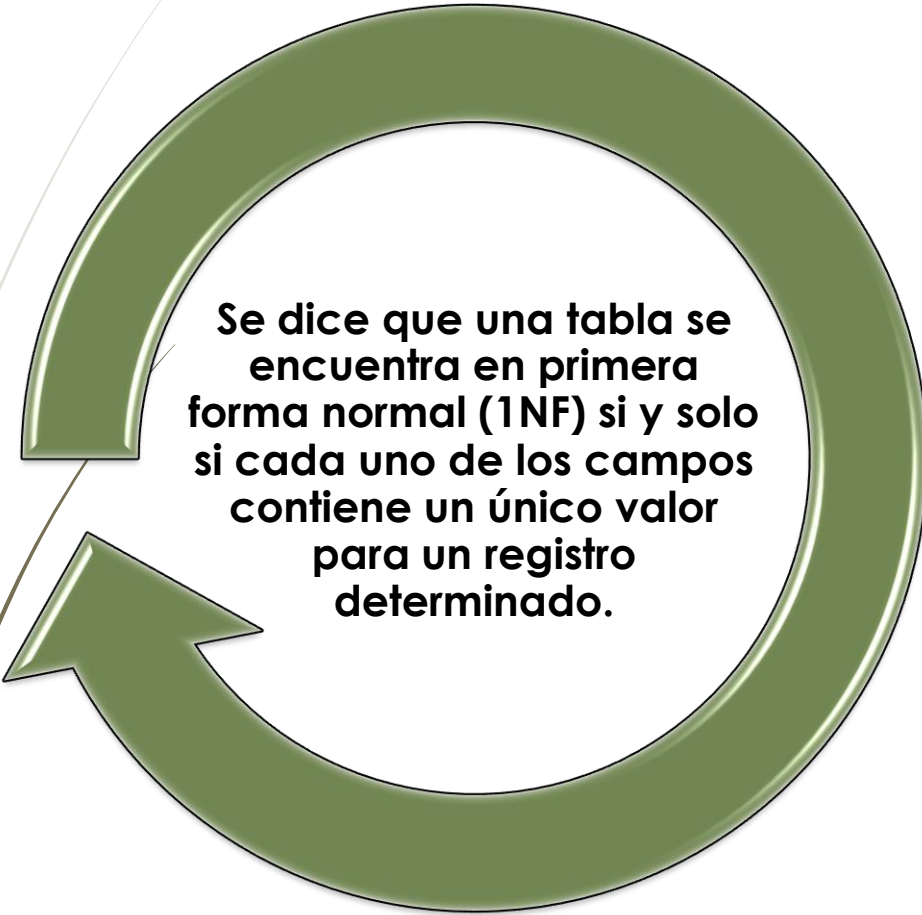


Las formas normales



Las formas normales proveen a los diseñadores de un **marco formal** para analizar los esquemas de relación **en base a sus claves y a las dependencias funcionales entre sus atributos**, y de una serie de pruebas que pueden efectuarse sobre esquemas de relación individuales de modo que la base de datos relacional pueda normalizarse **hasta el grado deseado**.

Primera forma normal



Se dice que una tabla se encuentra en primera forma normal (1NF) si y solo si cada uno de los campos contiene un único valor para un registro determinado.

- Es decir, la misma establece que “**los dominios de los atributos deben incluir sólo valores atómicos** (simples, indivisibles) y que el valor de cada atributo en una tupla debe ser un valor individual proveniente del dominio de ése atributo”.

Ejemplo

<u>NombreD</u>	<u>NúmD</u>	<u>NSSGte</u>	<u>LugaresD</u>
Investigación	5	333444555	Santiago, Salta Catamarca
Administración	4	987654321	Santiago
Dirección	1	888886555	Catamarca

<u>NombreD</u>	<u>NúmD</u>	<u>NSSGte</u>	<u>LugaresD</u>
Investigación	5	333444555	Santiago
Investigación	5	333444555	Salta
Investigación	5	333444555	Catamarca
Administración	4	987654321	Santiago
Dirección	1	888886555	Catamarca

Otra solución

Tabla A: **Departamentos**

<u>NombreD</u>	<u>NúmD</u>	<u>NSSGte</u>
Investigación	5	333444555
Administración	4	987654321
Dirección	1	888886555

Tabla B: **Lugares Dptos**

<u>NúmeroD</u>	<u>Lugar</u>
5	Santiago
5	Salta
5	Catamarca
4	Santiago
1	Catamarca



Concepto: Dependencia Funcional



Las dependencias funcionales son propiedades inherentes al contenido semántico de los datos, que se han de cumplir para cualquier extensión del esquema de relación y forman parte de las restricciones del usuario.

La principal utilidad de las dependencias funcionales es describir mejor un esquema de relación mediante la especificación de restricciones sobre sus atributos que deben cumplirse siempre.

Concepto: Dependencia Funcional

Definición formal: Sea R una relación y sean x e y atributos de R , $x \rightarrow y$ se cumple en R , entonces **para cualquier par de tuplas $t1$ y $t2$ de R se cumple:**

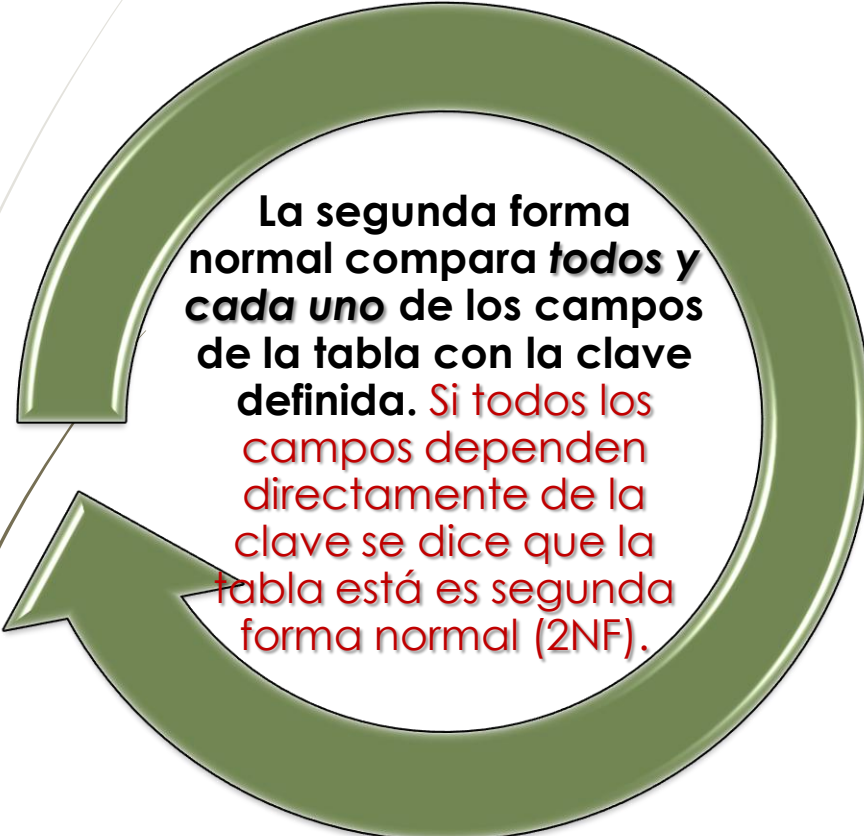
$$t1[x] = t2[x] \rightarrow t1[y] = t2[y]$$

Así pues, x determina funcionalmente a y en un esquema de relación R si **y sólo si**, siempre que **dos tuplas $r(R)$ coincidan en su valor x , necesariamente deben coincidir en su valor y .**

Si x es una clave candidata de R (no se puede repetir el valor de x en otra tupla) entonces **$x \rightarrow y$** para cualquier subconjunto de atributos y de R .

Que $x \rightarrow y$ en R no dice absolutamente nada de $y \rightarrow x$ en R .

Segunda forma normal



La segunda forma normal compara **todos y cada uno** de los campos de la tabla con la clave definida. Si todos los campos dependen directamente de la clave se dice que la tabla está es segunda forma normal (2NF).

- Se basa en el concepto de **Dependencia Funcional Total**.
- Una dependencia funcional $x \rightarrow y$ es **total** si la eliminación de cualquier atributo "**a**" de X hace que la dependencia **deje de ser válida**.
- Un esquema de relación R está en 2NF si todo atributo **no primo a** en R depende funcionalmente de manera total de la clave prim. de R.

Clave compuesta

Ejemplo

<u>Número Empleado</u>	<u>Número Dpto.</u>	Nombre	Departamento	Años
1	5	Juan	Contabilidad	6
2	1	Pedro	Sistemas	3
3	4	Sonia	I+D	1
4	1	Verónica	Sistemas	10
2	5	Pedro	Contabilidad	5

- El campo nombre **no depende funcionalmente de toda la clave**, sólo depende del código del empleado.
- El campo departamento **no depende funcionalmente de toda la clave**, sólo del código del departamento.
- El campo años si que **depende funcionalmente** de la clave ya que depende del código del empleado y del código del departamento (representa el número de años que cada empleado ha trabajado en cada departamento)

Solución

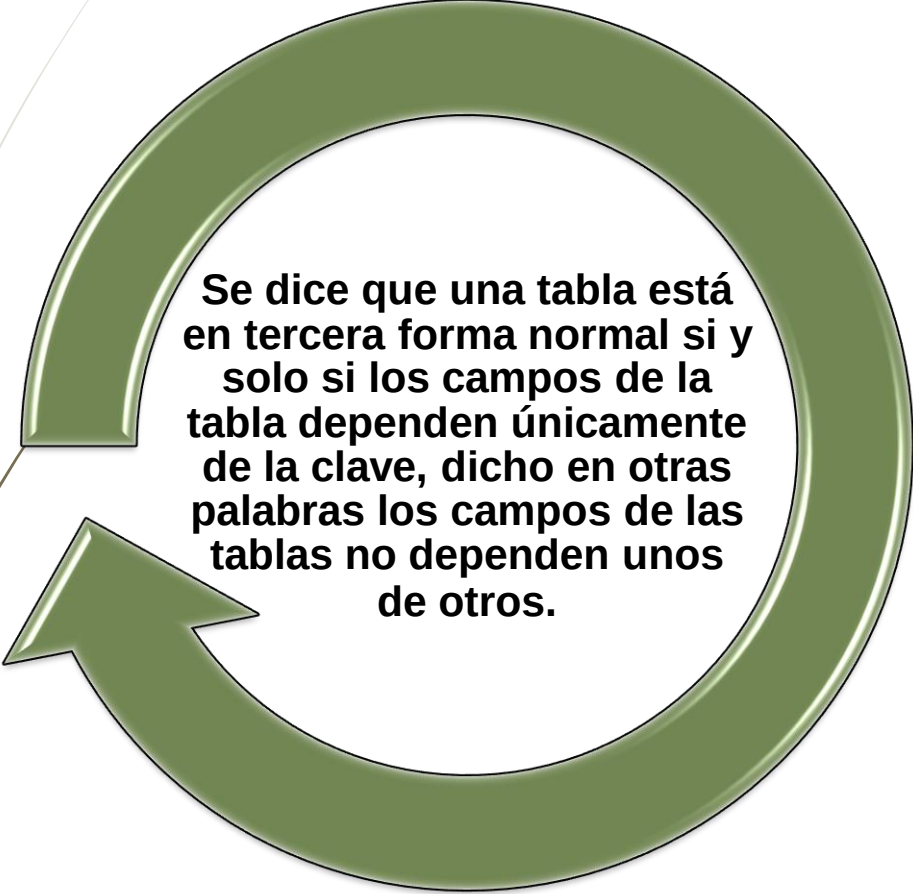
Tabla A	
<u>NúmeroE</u>	Nombre
1	Juan
2	Pedro
3	Sonia
4	Verónica

Tabla B	
<u>NúmeroD</u>	Dpto.
4	I+D
1	Sistemas
5	Contabilidad

Tabla C		
<u>NúmeroE</u>	<u>NúmeroD</u>	Años
1	5	6
2	1	3
3	4	1
4	1	10

Podemos observar que ahora si se encuentran las tres tablas en segunda forma normal, considerando que la tabla A tiene como índice el campo NúmeroE, la tabla B NúmeroD y la tabla C una clave compuesta por los campos NúmeroE y NúmeroD.

Tercera forma normal



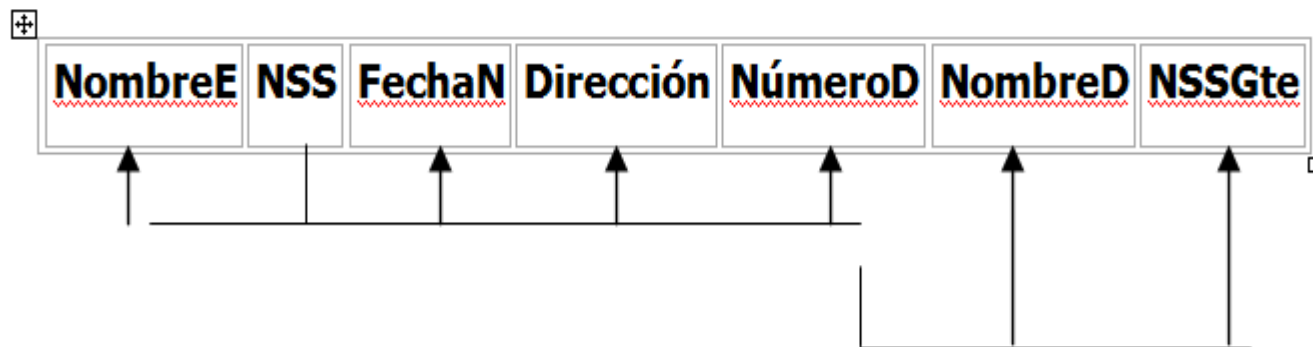
Se dice que una tabla está en tercera forma normal si y solo si los campos de la tabla dependen únicamente de la clave, dicho en otras palabras los campos de las tablas no dependen unos de otros.

- Se basa en el concepto de **Dependencia Transitiva**.
- Una dependencia funcional $x \rightarrow y$ es una **dependencia transitiva** si existe un conjunto de atributos Z **que no sea** un subconjunto de cualquier clave de R , y se cumplen tanto $x \rightarrow z$ como $z \rightarrow y$.

De acuerdo a la definición original de Codd, un esquema de relación R está en 3NF si está en 2NF y ningún atributo no primo de R depende transitivamente de la clave primaria.

Ejemplo

Tomando como referencia el ejemplo anterior, supongamos que cada empleado sólo puede estar asignado a un departamento a la vez y que deseamos almacenar el número de seguro social del gerente de departamento. De pronto podemos plantear la siguiente estructura:



Estudiamos la dependencia de cada campo con respecto a la clave código:

- NombreD depende directamente del NúmeroD.
- NombreE depende de igual modo del número del empleado.
- El número de seguro social del Gerente, aunque en parte también interesa al empleado, está más ligado al departamento donde trabaja el empleado.

Solución

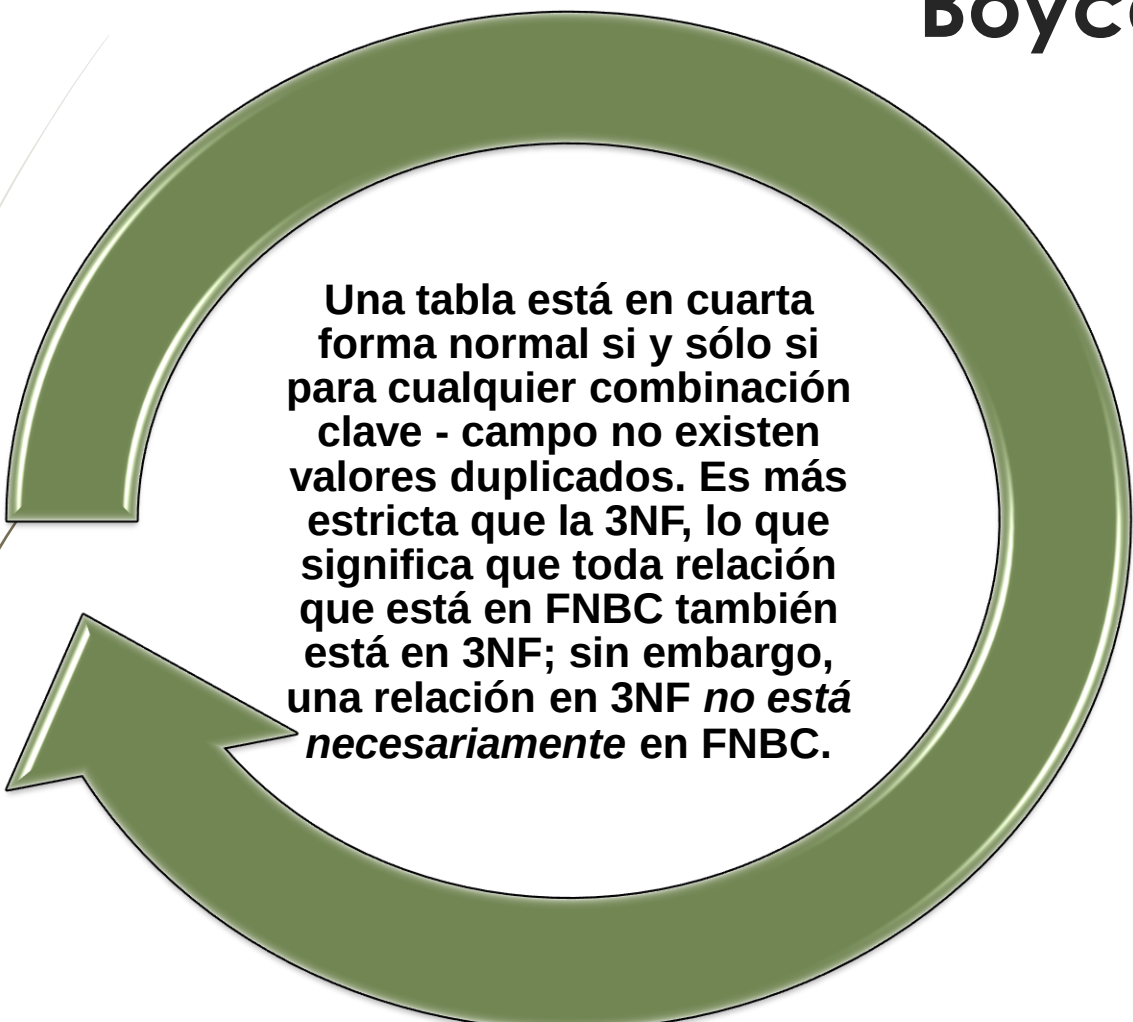
<u>NombreE</u>	NSS	<u>FechaN</u>	Dirección	<u>NúmeroD</u>
-----------------------	------------	----------------------	------------------	-----------------------

ED1

<u>NúmeroD</u>	<u>NombreD</u>	<u>NSSGte</u>
-----------------------	-----------------------	----------------------

ED2

Forma normal de Boyce-Codd



Una tabla está en cuarta forma normal si y sólo si para cualquier combinación clave - campo no existen valores duplicados. Es más estricta que la 3NF, lo que significa que toda relación que está en FNBC también está en 3NF; sin embargo, una relación en 3NF *no está necesariamente* en FNBC.

- Un esquema de relación R está en BCNF **si siempre que una dependencia funcional $x \rightarrow A$ es válida en R , entonces x es una super-clave de R .**

Muchas gracias

